

TECHNOLOGY DECISION REVIEW

기술 선택을 CTO 관점에서 검증받고 싶습니다.

이번 자료는 서비스를 다시 설명하는 발표가 아니라, 8주 MVP의 기술 선택과 향후 레몬헬스케어 적용 가능성을 확인받기 위한 기술 검토 보고서입니다.

DOCUMENT ROLE

추가 기술을 제안하기보다,
현재 기획의 기술 선택이
현실적인지 확인합니다.

대상

레몬헬스케어 CTO 멘토

범위

Flutter, FastAPI, DB, OCR/AI,
연동

목표

구현 전 리스크와 확인 질문 정리

원칙

기존 기획서 범위 유지

BASELINE

기술 검토는 현재 확정된 MVP 범위를 바꾸지 않는 선에서 진행합니다.

구분	현재 기획 기준	CTO에게 확인할 지점
서비스 성격	진단·처방·치료가 아닌 건강관리 참고 서비스	비의료 건강관리서비스로 보는 범위가 적절한가
MVP 입력	영양제 라벨, 음식 사진 또는 텍스트, 프로필, 활동 데이터	8주 안에 우선순위를 어디까지 둘 것인가
MVP 출력	부족 영양소, 권장 섭취량, 체중 예측, 활동 권고, 목적별 분석	시연에서 가장 설득력 있는 출력은 무엇인가
병원 데이터	실제 연동은 제외, mock/Kaggle/수동 입력으로 대체	후속 LDB 연동을 어떻게 자연스럽게 설명할 것인가

이번 보고서의 기준은 기술 추가가 아니라 기술 검증입니다.

ASSIGNMENT TO SYSTEM

멘토 과제는 입력 인식보다 표준화와 해석이 핵심입니다.



OCR과 AI 결과는 바로 저장하지 않고, 사용자 미리보기와 수정 단계를 거친 뒤 확정합니다.

SYSTEM MAP

아키텍처는 모바일 입력, 분석 API, 표준 데이터, 후속 병원 연동이 분리됩니다.

Flutter App

카메라, 미리보기, 5종 대시보드, 챗봇, 알림을 담당합니다.

FastAPI Backend

분석 API, 인증, Agent 오케스트레이션, 안전 필터를 담당합니다.

External OCR/LLM

Google Vision, CLOVA, Claude, OpenAI 백업을 Adapter 구조로 둡니다.

Public Data

KDRIs, 식약처, 농진청 DB를 매칭 기준으로 사용합니다.

PostgreSQL + Redis

사용자 데이터, 분석 결과, OCR 캐시, Agent 로그를 분리 저장합니다.

Health Data

HealthKit과 Health Connect로 걸음수, 체중, 심박을 수집합니다.

Mock Hospital Data

MVP에서는 실제 병원 연동 없이 시연용 검사값과 복약 정보를 사용합니다.

Future LDB/FHIR

후속 확장 지점으로 검사값, 복약, 진단명 태그 연동을 검토합니다.

Safety Layer

동의, 암호화, 감사 로그, 표현 필터, 사용자 승인 흐름을 적용합니다.

MOBILE STACK

모바일은 빠른 시연과 iOS/Android 동시 대응을 우선합니다.

Framework**Flutter 3.24+**

단일 코드로 iOS와 Android 시연을 준비하고, 카메라·대시보드·챗봇 화면을 빠르게 반복합니다.

State/API**Riverpod + Dio**

분석 결과, 사용자 프로필, Agent 응답 캐시를 명확히 관리하고 FastAPI와 통신합니다.

Input**camera + image_picker**

영양제 라벨과 음식 사진을 촬영하고, 시연 안정성을 위해 갤러리 샘플도 사용할 수 있습니다.

Health**health package**

HealthKit과 Health Connect의 걸음수·체중·심박 데이터를 같은 코드 흐름으로 다룹니다.

Action**local notifications**

복약·식단 알림은 서버 푸시 없이도 사용자 기기에서 동작하게 구성합니다.

CTO Question**확인받을 점**

Flutter 독립형 참조 앱이 건강의신 또는 후속 서비스 적용 관점에서 적절한가?

BACKEND STACK

백엔드는 AI/OCR I/O와 스키마 검증에 강한 구조로 돕니다.

선택	역할
Python 3.11+	AI, 데이터, 알고리즘 구현의 팀 생산성을 높입니다.
FastAPI	분석 API, 인증, AI 호출 오케스트레이션을 담당합니다.
Pydantic v2	LLM 응답과 외부 API 응답을 구조화해 검증합니다.
BackgroundTasks	Agent memory, 로그, 통계 같은 비차단 작업을 처리합니다.

CTO CHECK

분석 API 경계가 적절한가?

사진 분석, 섭취량 합산, 5종 출력, 챗봇 액션을 한 백엔드에서 관리하되, 병원 데이터 연동은 MVP 이후 인터페이스 설계로 남깁니다.

확인 질문: 8주 MVP에서 이 범위가 과하지 않은가?

API 키와 외부 서비스 호출은 모바일 앱이 아니라 백엔드 환경변수에서만 관리합니다.

DATA & SECURITY

저장 설계는 분석 편의보다 민감정보 경계를 먼저 확인해야 합니다.

PostgreSQL

사용자, 프로필, 영양제, 음식, 분석 결과, 동의 이력을 저장합니다.

TimescaleDB

걸음수, 체중, 심박 같은 시계열 데이터를 효율적으로 다룹니다.

Redis

OCR 결과와 KDRIs 록업 캐시로 비용과 응답 시간을 줄입니다.

AES-256 / TLS

만성질환, 복약, 분석 경고 같은 민감 항목은 암호화 기준을 둡니다.

Audit Log

민감정보 접근과 수정 이력을 남겨 투명성을 확보합니다.

CTO 질문

만성질환, 복약, 검사값, 사진 중 MVP에서 실제 저장해도 되는 항목은 무엇인가?

OCR & AI BOUNDARY

AI는 건강 판단자가 아니라 구조화와 설명을 보조합니다.

Pipeline

OCR → LLM 구조화 → DB 매칭

- Google Vision으로 라벨·메뉴 텍스트 추출
- CLOVA OCR을 한국어 라벨 풀백으로 검토
- Claude로 정해진 Pydantic JSON 구조화
- OpenAI는 장애 시 백업 Provider

Agent Roles

분석은 알고리즘으로, 3개 Agent는 역할을 유지합니다.

분석 단계는 OCR·공식 DB 매칭·영양소 합산·결핍 판단 알고리즘으로 처리합니다.

개인화, 평가, 챗봇 Agent는 기준 반영, 결과 해석, 사용자 실행 보조를 담당합니다.

LLM 결과는 공식 DB·규칙·사용자 확인을 통과해야 사용자 결과가 됩니다.

EVIDENCE USE

사용자에게 보이는 판단 기준은 공식 데이터와 검증 가능한 록업에 둡니다.

자료	사용 위치	금지할 사용 방식
KDRIs	권장 섭취량, 부족·과다 기준 비교	질환별 치료 권고로 확장하지 않음
식약처 식품영양성분 DB	음식 영양소 매칭	출처 없는 음식 데이터로 대체하지 않음
건강기능식품 DB	영양제 성분, 함량, 기능성 표현 확인	특정 제품 추천으로 사용하지 않음
농진청 식품성분표	식품 영양소 보장	사진만으로 섭취량을 확정하지 않음
논문·특허	기획 배경, UX, 구조 참고	사용자 맞춤 건강 판단 규칙으로 직접 사용하지 않음

연구 자료는 LLM 학습 데이터가 아니라, 팀 내부 판단과 구현 참고 자료로만 사용합니다.

FUTURE INTEGRATION

MVP는 실제 연동이 아니라, LDB/FHIR가 들어올 자리를 보여줍니다.



확인할 데이터

검사값, 복약, 진단명 태그, 건강검진 요약 중 어떤 항목이 사용자 가치와 구현 현실성이 가장 높은지 확인합니다.

주의할 표현

시연용 데이터가 실제 병원 연동처럼 보이지 않도록 **mock 또는 향후 연동 가정**을 명확히 표시합니다.

RISKS TO VALIDATE

시연 전 줄여야 할 리스크는 정확도, 안전성, 운영 안정성입니다.

리스크	현재 대응	CTO 확인 질문
OCR 정확도 미달	Cloud Vision + CLOVA 풀백, 사용자 수정 입력	시연에서 OCR 목표를 어디까지 잡아야 하는가
LLM 오류	Pydantic 스키마, 미리보기 후 승인, 금지어 필터	LLM 책임 범위를 더 줄여야 하는가
개인정보	항목별 동의, 암호화, 감사 로그, 삭제 정책	MVP에서 저장하지 말아야 할 항목은 무엇인가
Health Connect 승인	미승인 시 mock 데이터 사용	실기기 연동 없이도 시연 설득력이 충분한가
API 키 노출	모바일에는 키를 넣지 않고 백엔드 환경변수만 사용	운영 전 필수 보안 체크는 무엇인가

QUESTIONS FOR CTO

오늘 확인받고 싶은 것은 기술 선택의 우선순위와 안전한 경계입니다.

1 MVP에서 **영양제 분석**과 **음식 분석**을 모두 보여주는 것이 적절할까요?

2 **Flutter 독립형 참조 앱**이 후속 서비스 적용 관점에서 적절할까요?

3 **FastAPI 분석 API**가 사진 분석, 섭취량 합산, 5종 출력, 챗봇 액션을 관리하는 범위가 적절할까요?

4 만성질환, 복약, 검사값, 사진 중 **MVP에서 실제 저장해도 되는 항목**은 무엇일까요?

5 실제 병원 데이터가 없을 때 **가장 설득력 있는 대체 데이터**는 무엇일까요?

6 향후 LDB/FHIR 연동 시 **가장 먼저 연결할 데이터**는 검사값, 복약, 진단명 중 무엇일까요?

7 LLM을 **구조화·설명 보조자**로 제한하는 원칙이 충분할까요?

8 의료 표현 필터와 사용자 승인 흐름이 **안전장치로 충분한지** 확인받고 싶습니다.

9 CTO 관점에서 시연 전 반드시 줄여야 할 **기술 리스크**는 무엇일까요?